

Assignment 1. Работа с директориями и файлами в Python

(загрузить в moodle и защитить до 25.09.2026)

**Если Assignment загружен и защищён с опозданием,
то -15% от каждого задания,**

т.е. если все выполнено, макс оценка 85 баллов.

**Если отчет загружен и защищен после дедлайна -25%, т.е. если все
выполнено,
макс оценка 75 баллов.**

Задание 1: (25 б) Работа с папками и файлами

1. Создание структуры проекта

- Написать скрипт, который создаёт директорию project с подпапками:
 - data
 - results

2. Работа с CSV

- В папку data сохранить файл students.csv с данными о студентах (ФИО, группа, оценки).
- Считать данные из students.csv и вычислить средний балл по каждому студенту.

3. Сохранение результатов

- Сохранить агрегированные результаты в формате JSON (results/report.json).
- Проверить: если файл уже существует — вывести предупреждение и спросить подтверждение на перезапись.

4. Архивация

- Автоматически создать архив results.zip, в котором сохраняется папка results.

5. Работа с pathlib

- Реализовать проверку: существует ли report.json. Если да, вывести его размер и дату последней модификации.

Задание 2: (25 б) Поиск слова в текстовом файле

Сгенерируйте 5 текстовых файлов (name_.txt), разместите их в одной папке. Файлы содержат любой текст. Напишите программу, которая принимает поисковый запрос и выводит названия текстовых файлов, содержащих искомую подстроку.

Формат ввода

Строка, содержащая поисковый запрос. Это может быть как одно слова, так и словосочетание. Например: математика, теория вероятности.

Формат вывода

Список текстовых файлов, содержащих введенную пользователем подстроку. Или сообщение, что в данных файлах отсутствует поисковый запрос.

Задание 3: (25 б) Информация о файле

Имеется файл **file.txt** (файл прикреплен к заданию). Напишите программу, которая выводит следующую статистику по тексту:

- количество **букв** латинского алфавита;
- число слов;
- число строк.

Задание 4: (25 б) Замена слов

Есть два файла **words.txt** и **forbidden_words.txt** (файлы прикреплены к заданию). В файле **words.txt** содержится текст. В текстовом файле **forbidden_words.txt** хранятся запрещенные слова, разделенные символом пробела.

Напишите программу, которая заменяет в файле **words.txt** все запрещенные слова из файла **forbidden_words.txt** звездочками ***** (количество звездочек равно количеству букв в слове).

Программа должна заменить все запрещенные слова, где бы они ни встречались, даже в середине другого слова. Замена производится независимо от регистра: если файл **forbidden_words.txt** содержит запрещенное слово **exam**, то слова **exam**, **Exam**, **ExaM**, **EXAM** и **exAm** должны быть заменены на ********.

Формат вывода

Текст, отредактированный в соответствии с условием задачи.

Вопросы для самоконтроля

1. Как в Python открыть файл для чтения и записи?
2. Чем отличаются режимы открытия файлов 'r', 'w', 'a', 'rb', 'wb'?
3. В чем преимущество использования конструкции `with open(...) as f:` при работе с файлами?
4. Как правильно закрывать файл и почему это важно?
5. Какие основные функции модуля **os** применяются для работы с директориями?
6. Как с помощью Python создать новую папку или удалить существующую?
7. В чем разница между `os.getcwd()` и `os.chdir()`?
8. Как получить список файлов и папок в директории?
9. Для чего используется модуль **os.path**?
10. Как проверить, существует ли файл или папка?
11. Чем удобнее **pathlib** по сравнению с **os.path**?
12. Как объединять пути к файлам в кроссплатформенном стиле?
13. Какими методами в Python можно прочитать CSV-файл?

14. Чем полезен модуль **csv** по сравнению с обычным чтением файла построчно?
15. Как сериализовать данные Python в формат **JSON**?
16. В чем отличие работы с JSON от CSV?
17. Какие типы данных Python можно напрямую сохранять в JSON?
18. Что такое **ленивая загрузка (lazy loading)** и зачем она нужна?
19. Как можно построчно читать большой файл, не загружая его полностью в память?
20. Чем полезен метод `readline()` и итерация по файловому объекту?
21. Когда стоит использовать **генераторы** при работе с файлами?
22. Какими модулями Python можно работать с архивами (.zip, .tar)?
23. Как создать zip-архив средствами Python?
24. Как распаковать архив в указанную директорию?
25. Какие особенности работы с бинарными файлами (например, .png, .exe)?